ZOZNAM PRÍLOH :

TS	TECHNICKÁ SPRÁVA
00	SITUÁCIA
01	PÔDORYS 1.PP
02	PÔDORYS 1.NP
03	PÔDORYS 2.NP
04	PÔDORYS 3.NP
05	SCHÉMA ODVODU SPALÍN
06	SCHEMA ZAPOJENIA

OBJEDNÁVATEĽ:	STAVBA: **CHATA NA JANKOVEJ LÚKE** prestavba pôvodnej Jankovej koliby Štrba, Štrbské Pleso, ul. K vodopádom, č. 4095/17	**ZODP. PROJEKTANT:** Ing. Norbert Jókay	
STUPEŇ PD: DSP		**VYPRACOVAL:** Bc. Viktor Labovský	
DATUM SPRACOVANIA: 03/2025	**OBSAH VÝKRESU:** **TECHNICKÁ SPRÁVA**	**MIERKA:**	**Č. VÝKRESU:** TS

TECHNICKÁ SPRÁVA

VYKUROVANIE

1.3 Projektant

Spracovateľ PD:	Ing. Norbert Jókay
Zodpovedný projektant	Ing. Norbert Jókay
Vypracoval:	Bc. Viktor Labovský
Stupeň PD:	Dokumentácia pre stavebné povolenie

2. ÚVOD

2.1 Účel projektovej dokumentácie

Predmetom projektovej dokumentácie je vykurovací systém a zdroja tepla, pre objekt.

2.2 Prehľad východiskových podkladov

- Obhliadka miesta stavby
- Projektová dokumentácia stavebnej časti
- Technické podklady a podmienky inštalácie navrhovaného strojného zariadenia
- Technické podklady a podmienky inštalácie navrhovaného potrubia a armatúr
- Požiadavky od spracovateľov súvisiacich profesií
- Požiadavky investora

2.3 Použité normy

STN EN 12828 :	Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.
STN EN 12831 :	Vykurovacie systémy v budovách. Metóda projektovaného tepelného príkonu.
STN EN 13 0020 :	Potrubie. Technické predpisy.
STN EN 13 0108 :	Potrubie. Prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy.
STN EN 13 0072 :	Označovanie potrubia podľa prevádzkovej tekutiny.
STN EN 13 3005 :	Označovanie armatúr.
STN EN 14336 :	Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov.
STN EN 15378 :	Vykurovacie systémy v budovách. Kontrola kotlov a vykurovacích systémov.

STN EN 15316-1 : Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému.
Časť 1: Všeobecne.

STN EN 15316-2-1 : Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému.
Časť 2-1: Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru.

STN EN 15316-2-3 : Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému.
Časť 2-3: Systémy rozvodu tepla.

STN 07 0703 Plynové kotolne

STN EN 15287 Navrhovanie komínov a dymovodov

STN EN 73 4201 Navrhovanie komínov a dymovodov

STN EN 38 3350 : Zásobovanie teplom

Zákon č.264/1999 Z. z. : O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Zákon č. 314/2012 Z. z. : Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov.

Zákon č. 555/2005 : Zákon o energetickej hospodárnosti budov.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.205/2010 Z. z.

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 14/2016 Z. z.

v súčasnosti platné normy, vyhlášky a predpisy

3. TEPELNÁ BILANCIA

Pri výpočtoch sme vychádzali z nasledovných klimatických podmienok :

Zimné výpočtové hodnoty :	
- lokalita	Štrbské Pleso
- vonkajšia výpočtová teplota t_e	-16°C
- vnútorná výpočtová teplota t_i	+20°C
- priemerná teplota t_{sz}	+ 2,7°C
- vykurovacie obdobie	280 dní

Ročná spotreba tepla					
VYKUROVANIE	**$Q_{roč\ ÚK}$=**	**146,62**	**MWh/rok**	**527,8**	**GJ/rok**
TV	**$Q_{roč\ TV}$=**	**230,93**	**MWh/rok**	**831,3**	**GJ/rok**
VZT	**$Q_{roč\ VZT}$=**	**378,63**	**MWh/rok**	**1363,1**	**GJ/rok**
SPOLU	**$Q_{roč}$ =**	**756,18**	**MWh/rok**	**2722,3**	**GJ/rok**

Z ročnej spotreby zemného plynu na vykurovanie a ohrev VZT , TV, pre objekt:

Požadovaný tepelný výkon na vykurovanie : Q = 60,0 kW

Požadovaný tepelný výkon na ohrev VZT : Q = 115,0 kW

Požadovaný tepelný výkon na ohrev welnes: Q = 15,0 kW

Požadovaný tepelný výkon na ohrev TV : Q = 60,0 kW

Požadovaný tepelný výkon vykurovanie a ohrevu : **Q = 250 kW**

4. NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE

Predmetom projektovej dokumentácie je vykurovací systém –zdroj tepla, pre objekt **CHATA NA JANKOVEJ LÚKE, Štrba, Štrbské Pleso, ul. K vodopádom, č. 4095/17, prestavba pôvodnej Jankovej koliby**.

ZDROJ TEPLA-plynové kotle

Na základe tepelnej bilancie, vypočítaného požadovaného tepelného výkonu na vykurovanie a ohrev VZT, TV navrhujem v kotolni na 1. PP osadiť 3 ks plynových nástenných kondenzačných kotlov VITODENS 200-W 12-49kW (50/30°C), regulácia VITOTRONIC 300-K TYP MW2B.

Inštalovaný tepelný výkon plynovej kotolne Q = 147 kW.

Plynové kotly budú zapojené do série s kaskádovou reguláciou VITOTRONIC 300-K TYP MW2B. Spúšťanie / odstavenie kotlov do prevádzky / z prevádzky bude v závislosti na teplote výstupnej vykurovacej vody 70°C, ovládanie prevádzky kotlov bude snímačom tepoty osadeným na spoločnom výstupnom potrubí DN80. Vykurovacia voda 70°C bude prúdiť z kotlov spoločným potrubím DN80 do 1 ks stojatej akumulačnej nádoby vykurovacej vody s perforovaným prepojovacím potrubím VITOCELL 050-HC EC PRO SH1000HA OBJEM 1000L (pol. č. 06) osadenej v miestnosti plynovej kotolne. Počas prevádzky plynovej kotolne v čase nízkeho

odberu tepla (hmotnostný prietok kotlového čerpadla > hmotnostný prietok do vykurovacej sústavy), bude vykurovacia voda akumulovaná v akumulačnej nádobe, pri zvýšenej požiadavke odberu tepla bude akumulačná nádoba prispievať do vykurovacieho systému. Na vstupnom potrubí vykurovacej vody do akumulačnej nádoby budú osadené uzatváracie armatúry DN80. Na výstupnom potrubí vykurovacej vody z akumulačnej nádoby budú osadené uzatváracie armatúry DN80.

ZDROJ TEPLA-tepelné čerpadlá

Plynové kotly budú doplnené o ďalší zdroj tepla. Pri objekte navrhujem osadiť 1 ks tepelné čerpadlo vzduch – voda typ TEPELNÉ ČERPADLO CARRIER 61AQ 120P TEP.VÝKON 35,4-115kW (A7/W35) , CHLAD.VYKON 26,9-105kW (A35/W7) MAX. VÝSTUPNÁ TEPLOTA 75°C, CHLADIVO R290 GWP3 DVA SAMOSTATNE CHLADIVOVE OKRUHY S DVOMI MODULOVANÝMI KOMPRESORMI, 3x400V, max. príkon 71 kW.

Tepelné čerpadlo DVA SAMOSTATNE CHLADIVOVE OKRUHY S DVOMI MODULOVANÝMI KOMPRESORMI, bude prepojené nemrznúcou zmesou s akumulačnou nádobou VITOCELL 050-HC EC PRO SH1000HA OBJEM 1000L (pol. č. 06) a s akumulačným zásobníkom PRE OHREV TUV VITOCELL 050-HC EC PRO SH1000HA OBJEM 1000L (Z028041).

Obeh vykurovacej vody v okruhu tepelného čerpadla bude zabezpečovať 2x obehové čerpadlo (pol. č. 1g).

Kotlový okruh

Nútený obeh vykurovacej vody v okruhu plynové kotly vykurovacej vody budú zabezpečovať kotlové čerpadlá, ktoré sú súčasťou plynových kotlov a potrubie bude napojené do kompaktného rozdeľovača/ zberača vykurovacej vody MODULARNY ROZDELOVAC PRE TRI OKRUHY -TYP 200/120, DN100, DL.1950mm, REFLEX SINUS HYDROFIXX (pol. č. 14) a do RYCHLOMONTAZNEJ SADY M31 BEZ ZMIESAVACA DN50 MAGNA3 50-80F (ZK01663) (pol. č. 11) . Z rozdeľovača/zberača vykurovacej bude vedených 3 vykurovacích vetiev.

Z tepelných čerpadiel do akumulačnej nádoby a akumulačného zásobníka vykurovacej vody bude vykurovacia voda prúdiť oceľovým potrubím DN100 do kompaktného rozdeľovača/ zberača vykurovacej vody.

VETVA ÚK Č. 1 – ZMIEŠAVANÝ OKRUH – PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ZÁZEMIA

(Q = 60, kW , m = 5,16 m^3/h, ΔT = 45/35°C, d_p = 25,0 kPa)

Obeh vody vo vykurovacom okruhu bude zabezpečovať obehové čerpadlo V RYCHLOMONTAZNEJ SADE M32 SO ZMIESAVACOM DN50 MAGNA3 50-80F (ZK01668).

VETVA ÚK Č. 2 — ZMIEŠAVANÝ OKRUH – PRE WELLNES

(Q = 15,0 kW , m =0,65 m^3/h, ΔT = 70/50°C, d_p = 15,0 kPa)

Obeh vody vo vykurovacom okruhu bude zabezpečovať obehové čerpadlo V RYCHLOMONTAZNEJ SADE M32 SO ZMIESAVACOM DN32 ALPHA2+ 32-60 (7741080).

VETVA ÚK Č. 3 –OKRUH – OHREV VZT

(Q = 120,0 kW , m = 5,16 m^3/h, ΔT = 70/50°C, d_p = 60,0 kPa)

Obeh vody vo vykurovacom okruhu bude zabezpečovať obehové čerpadlo V RYCHLOMONTAZNEJ SADE M31 BEZ ZMIESAVACA DN50 MAGNA3 50-120F (ZK01665).

5. POISTNÝ SYSTÉM

Plynové kotly : poistný systém kotlov bude v zmysle STN EN 12828 tvoriť :

- poistný ventil DN25 s otváracím pretlakom 450 kPa
- tlaková expanzná nádoba N50, V=50 l, 6 bar (pol. č . 10) – každý kotol bude zabezpečený samostatnou expanznou nádobou,

Vykurovací systém a tep.čerpadlá : poistný systém vykurovacej sústavy bude v zmysle STN EN 12828 tvoriť :

- tlaková expanzná nádoba N200, V=200 l, 6 bar (pol. č . 04)
- poistný ventil DN25 s otváracím pretlakom 450 kPa

6. ÚPRAVA VODY, DOPLŇOVANIE A VYPÚŠŤANIE SYSTÉMU ÚK

Úprava vody a zmäkčenie bude zabezpečené v stanici AQUASET 500-N (pol. č. 20). Úpravu vody napojiť na prívod studenej vody, 1x230V/50Hz.

Na doplňovanie vody do systému ÚK je navrhnuté automatické doplňovacie zariadenie FULLKOMBI.

-pracovný pretlak vo vykurovacom systéme	150 kPa
-začiatok doplňovania	150 kPa
-koniec doplňovania	400 kPa
-minimálny pretlak vo vykurovacom systéme (havarijný)	pod 150 kPa
-maximálny pretlak vo vykurovacom systéme (havarijný)	nad 400 kPa
-otvárací pretlak poistného ventila	350 kPa

Vypúšťanie vykurovacieho systému, odpad zo zmäkčovača vody, prepad z poistných ventilov bude do odpadovej vpuste, napojenej na kanalizáciu.

7. VETRANIE KOTOLNE

Kotolňa patrí do III. kategórie podľa STN 07 0703. Kotolňa je stavebne osadená ako samostatná miestnosť v suteréne objektu. Objem miestnosti kotolne je 87,0 m^3. Vetranie kotolne je riešené v súlade s ustanoveniami STN 07 0703 a vyhl. SUBP 25/84 v znení vyhl. ÚBP SR 75/96. V zmysle týchto predpisov vetranie kotolne musí byť zabezpečené požadovanou intenzitou výmeny vzduchu v kotolni – 3-násobná výmena vzduchu pri súčasnom zabezpečení dostatočného prívodu spaľovacieho vzduchu.

Vetranie plynovej kotolne bude rieššné núeným vetraním v dodávke VZT. podľa STN 07 0703.

8. ODVOD SPALÍN

Projektované plynové kotly budú napojené na spojitý systém odvodu spalín DN80. Pripájacie potrubie od kotlov k spalinovodu bude PP potrubím DN160. Spalinovod bude napojený do komínového telesa, v ktorom navrhujem vyhotoviť novú komínovú vložku DN160. Účinná výška komína l = 14,780 m.

9. POŽIADAVKY NA MERANIE A REGULÁCIU

Regulácia a monitorovanie chodu plynovej kotolne bude zabezpečená prvkami MaR. Pre hospodárnu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku treba kotolňu vybaviť nasledujúcimi okruhmi MaR:

<u>Regulácia :</u>

- maximálna prevádzková teplota vykurovacej vody 90°C, zabezpečená termostatom

- ekvitermická regulácia teploty vykurovacej vody podľa teploty vonkajšieho vzduchu
- automatické doplňovanie vody do systému
- ovládanie chodu obehových čerpadiel ÚK
- sledovanie hladiny vody v kotly min. a max.

Havarijné stavy :

- havarijné tlačidlo pri vstupe do kotolne
- pokles statického tlaku v sústave pod 1,5 bar
- prekročenie maximálneho pretlaku vo vykurovacom systéme 4,0 bar
- prekročenie výstupnej teploty vody z kotlov 95°C
- zaplavenie kotolne
- max. teplota v priestore kotolne 45°C
- poruchy čerpadiel
- havarijné teploty ÚK
- indikácia úniku zemného plynu a CO – 1. stupeň (signalizácia) , 2.stupeň (blokovanie)

Okrem týchto okruhov MaR budú v rozvodoch ÚK osadené tlakomery a teplomery na sledovanie okamžitých parametrov vykurovacej vody.

10. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

Klasické konvekčné vykurovanie je navrhnuté nízkotlakové, teplovodné s núteným obehom vykurovacej vody 45°/35°C o teplotnom spáde 10°C. Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté oceľové rebríkové radiátory so spodným pripojením napr. **KORALUX** fy. KORADO.

Pripojenie telesa na prívode pomocou jemne prednastaviteľného TRV telesa typ VS uhlové, priamy, DN15, pripojenie radiátora ½“ vonkajší závit, pripojenie rúrky ½“ vnútorný závit, termostatická hlavica napr. THERA-4 KLASIK s kvapal. snímačom. Na spiatočke bude osadený radiátorový regulačný ventil do spiatočky VERAFIX-E, priamy, DN15.

Regulácia teploty pre konvekčné vykurovanie bude realizovaná prednastavením termostatických ventilov na vykurovacích telesách.

Na najnižších miestach rozvodu budú inštalované vypúšťacie kohúty.

Po namontovaní je potrebné previesť tlakovú skúšku na telesách. Vykurovacie telesá budú umiestnené na stenách popri okenných otvorov cca 120-150 mm nad

podlahou. Každé vykurovacie teleso bude opatrené radiátorovou pripojovacou armatúrou priamou s funkciou uzatvárania, vypúšťania a doregulovania.

Na všetkých vykurovacích telesách budú osadené odvzdušňovacie ventily OV8.

11. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude vo vybraných miestnostiach podlahové vykurovanie prevedené pomocou systému **VARIONOVA** bez kročajovej izolácie, fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou dobudovania systému podlahového vykurovania na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. V objekte bude inštalovaný nadradený KNX systém riadenia. V dodávke nadradeného systému budú priestorové snímače teploty napojené na REHAU termoelektrickú hlavicu 230V (dodávka profesia VYKUROVANIE).

Podmienkou je osadenie priestorových termostatov (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacej stanici **RZ**.

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy. Samotná betónová podlaha je vyhotovená zo špeciálneho betónu s kamenivom s frakciou 4 - 8 mm s pridaním plastifikátora. Betónová vrstva sa po ukončení betónovania musí kropiť po dobu 24 hod. a udržiavať vo vlhkom stave 7 dní.

12. NAPOJENIE VZT JEDNOTIEK

V miestnostiach objektu sú osadené VZT jednotky. Jednotky je potrebné napojiť na zdroj tepla o výkone Q = 120 kW, teplotný spád 70/50°C. Napojenie VZT jednotky bude pomocou zmiešavacieho uzla s obehovým čerpadlom, a a trojcestným zmiešavacím ventilom, s elektropohonom .

13. OHREV TEPLEJ VODY

V technickej miestnosti bude z vykurovacieh okruju a akumulačného zásobníka teplej vody typ VITOCELL 050-HC EC PRO SH1000HA OBJEM 1000L (Z028041) vedené potrubie do MODULU PRE PRIPRAVU TEPLEJ UZITKOVEJ VODY VITOTRANS 353 TYP PBSA do 48L/min(Z021864).

14. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie v kotolni je navrhnuté z rúr NAPR. GEBERIT MAPRESS - UHLÍKOVÁ OCEĽ S VONKAJŠÍM POZINKOVANÍM OCEĽOVÉ ČIERNE BEZOŠVÉ HLADKÉ RÚRY, MATERIÁL 11 353.0.

Jednotlivé vetvy z rozdeľovača, ktoré pokračujú do objektu sú navrhnuté z uhlíkovej ocele s vonkajším pozinkovaním napr. **GEBERIT MAPRESS**, spájané lisovaním. Potrubie je trasované pod stropom, resp. pri stene.

Časti vedené v stavebnej konštrukcii sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu **TUBOLIT DG** o hrúbke min. 20 mm. Rozvod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie ventily osadené na vykurovacích telesách. Potrubný systém bude vypúšťaný cez vypúšťací guľový kohút osadený na najnižšom mieste vykurovacej sústavy.

Jednotlivé vetvy z rozdeľovača, ktoré pokračujú do objektu sú navrhnuté alt. PLASTHLINNÍKOVÁ RÚRKA napr. **GEBERIT MEPLA**, spájané lisovaním. Potrubie je trasované pod stropom, resp. pri stene.

Rozvodné potrubie pre podlahové vykurovanie bude realizované pomocou rúrok typu RAUTHERM S 17x2,0, fy REHAU.

Rozvodné potrubie od vonkajšej jednotky tepelného čerpadla (pol. č. 01) do objektu bude z oceľového predizolovaného potrubia napr. PIPECO, priama rúra rad B DN 100 / 200 mm, vedené v zemi, min. krytie 1,50 m.

Po vykonaní tlakovej skúšky budú oceľové rozvody, rozdeľovač/zberač

v kotolni a všetky oceľové zariadenia v objekte opatrené nátermi – základným a dvojnásobným vrchným syntetickým.

Izolácie rozvodov nebudú realizované pre priznané rozvody vykurovania pod stropom, resp. v perforovanom priehľadnom podhľade. Potrubie vedené v podlahe bude izolované podlahovou izoláciou. Nátermi budú opatrené všetky oceľové prvky vykurovacieho systému v objekte.

Izolácie budú realizované podľa Vyhl. 282/2012 Z. z. o hrúbkach izolácií rozvodov ÚK.

VYKUROVANIE		
P. č	**Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry**	**Minimálna hrúbka izolácie**
1	do 22 mm	20 mm
2	od 23 mm do 35 mm	30 mm
3	od 36 mm do 100 mm	Rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4	nad 100 mm	100 mm

15. HYGIENA, BEZPEČNOSŤ A POŽIARNA OCHRANA

Podľa §13 ods.1 zák. č. 124/2006 Z. z. + prílohy č.9 a 10 vyhl. č. 508/2009 Z. z. je projektová dokumentácia spracovaná v zmysle platných právnych predpisov a noriem , súbor noriem STN EN 378-1 až 378-4), v ktorých sú prípadné neodstrániteľné nebezpečenstvá eliminované.

Všetky prestupy potrubných rozvodov ktoré prechádzajú cez požiarno-deliace konštrukcie, musia byť utesnené v zmysle riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre posudzovanú stavbu!

16. OBSLUHA A ÚDRŽBA ZARIADENIA

Zariadenia môžu obsluhovať a údržbu vykonávať len k tomu určení pracovníci, ktorí musia mať vydané doklady:

Pre vyhradené technické zariadenie A/i podľa § 17 ods. 1 sa odborná spôsobilosť preukazuje v zmysle § 15 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov preukazom na vykonávanie činností . Odborné vedomosti

osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia podľa § 17 ods. 1 overuje oprávnená právnická osoba a preukaz jej vydáva príslušný inšpektorát práce.

17. POŽIADAVKY NA MONTÁŽ A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Montáž všetkých zariadení sa prevedie podľa montážnych predpisov výrobcov a pokynov uvedených v projektovej dokumentácii.

Pred montážou oceľového potrubia je potrebné toto potrubie dokonale vyčistiť a zbaviť mechanických nečistôt, hrdze a to hlavne z jeho vnútornej strany. Konce potrubia upraviť pred zváraním podľa STN 13 1070. Rozvod musí byť prevedený v spádoch určených výkresovou dokumentáciou.

Pred tlakovými skúškami po skončení montáže previesť prefúknutie potrubia stlačeným vzduchom bez obsahu oleja.

Pri vykonávaní montážnych prác je nutné dodržiavať nasledovné bezpečnostné predpisy :

- pri manipulácii s materiálom
- pri natieračských a izolatérskych prácach
- pri práci vo výškach

Vedúci montážnej skupiny je povinný v priebehu montáže kontrolovať :

- akosť materiálu a návarových plôch
- čistotu potrubia pred jeho montážou
- postup vykonávania zváranie zvárania, náterov a izolácií

O priebehu montáže je potrebné viesť stavebný denník a denník montážnych prác.

Postup montáže sa nepredpisuje. Zvolí si ju dodávateľ na základe svojich skúseností. Pre priebeh montáže vypracuje dodávateľ technologický postup montáže. Za účelom plynulosti montáže je potrebné pred za hájením montáže skontrolovať kompletnosť dodávky na základe dodávateľskej dokumentácie.

Pri montáži a stavebných prácach je nevyhnutné dodržiavať zásady protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 374/1990 Zb. - Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce technických zariadení pri stavebných prácach v súlade s Vyhl. č. 59/1982 a doplnkov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce na technických zariadeniach najmä ustanovenia pre stavebné a montážne práce vo výškach a na lešení, búracie práce , náradie a pracovné podmienky, el. zariadenia a ochranné

opatrenia. Ďalej je nevyhnutné po dobu montáže používať vhodné pracovné ochranné pomôcky, akými sú prilby, bezpečná obuv, ochrana zraku a pod. Protipožiarne opatrenia pri zváraní, spôsob kontroly a bezpečnosť pri práci vo výške vypracuje dodávateľ a poučí pred začatím prác montážnych pracovníkov. Za vypracovanie, dodržanie smerníc, za poučenie a protokolárne oboznámenie montérov so smernicami montážnymi, protipožiarnymi a bezpečnostnými zodpovedá výslovne montážna organizácia

Montážne práce musia rešpektovať konečné stavebné prevedenie vrátane povrchov tak, aby nevznikla nežiaduce poškodenia (napr. ryhy ťažkými, ostrými predmetmi, alebo potečením od náterov a pod.)

Predmetom dodávky je uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane odovzdania investorovi a to v zmysle právnych predpisov vo vyhotovení, ktoré spĺňa kvalitatívne, bezpečnostné, výkonové, hospodárne a estetické podmienky dané projektom, príslušnými právnymi predpismi a TDP jednotlivých zariadení.

Montážna organizácia zodpovedá za vady spôsobené nesprávnou montážou resp. nedodržaním montážnych, technicko-dodacích predpisov ako i nedodržaním projektovej dokumentácie, resp. odsúhlasených zmien, prípadne nedodržaním právnych a súvisiacich predpisov.

18. SKÚŠKY ZARIADENIA

Každé zmontované zariadenie musí byť pre uvedením do prevádzky vyskúšané. Montážna organizácia po ukončení montáže potrubia vykoná individuálne skúšky potrubia, ktoré zahŕňajú tlakovú skúšku pevnosti a tlakovú skúšku tesnosti, dilatačnú skúšku a skúšku prevádzkovú. Pred zahájením skúšok musí byť zariadenie prepláchnuté upravenou vodou pri 24 hodinovej prevádzke obehových čerpadiel,

pričom na všetkých vypúšťacích miestach nutné je prevádzať intenzívne odkalenie.

Pri stavebnej skúške sa preveruje :

- správnosť uloženia potrubia
- správnosť použitia materiálu podľa noriem a dokumentácie
- prečistenie potrubia z vnútra
- funkcia a ovládanie armatúr
- spádovanie potrubia
- kontrola dilatácie potrubia
- funkcia odvzdušnenia a vypúšťania

19. TLAKOVÉ ZARIADENIA

Tlaková skúška pevnosti potrubia sa prevedie vodou za studena. Skúšobný pretlak vody musí byť 1,2 násobok najvyššieho pracovného pretlaku.

Vykurovanie : Najvyšší prac. pretlak 0,3 MPa.

Systém sa napustí vodou a po dosiahnutí skúšobného pretlaku sa celé prehliadne. Všetky spoje a armatúry nesnia vykazovať viditeľné netesnosti. V systéme sa udržuje voda po dobu 6 hodín, po ktorých sa prevedie nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný, ak sa pri novej prehliadke neobjaví netesnosť a neprejaví sa znateľný pokles tlaku. Voda pre skúšku tesnosti nesmie byť teplejšia ako 50°C. Doporučená teplota 10 – 20°C. Skúška sa prevádza za prítomnosti investora a o jeho výsledku sa spíše zápis do stavebného denníka resp. musí byť vystavený protokol o skúške tesnosti a pevnosti.

20. DILATAČNÁ SKÚŠKA

Dilatačná skúška sa vykoná pred montážou tepelnej izolácie. Teplo-nosná látka sa postupne nahreje na prevádzkovú teplotu , potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa znovu opakuje a potom sa rozvody podrobne prehliadnu a zisťuje sa netesnosť prípadne iné závady v správnej dilatácii.

Pri nahrievaní je nevyhnutné zároveň kontrovať uloženie, netesnosti, dilatačné schopnosti voľne vedených rozvodov, ohybov a pod. Skúška sa vykoná za účasti investora a o výsledku sa spíše protokol. Po skončení individuálnych skúšok, pri ktorých sa kontroluje kvalita montážnych prác je možné pristúpiť k prevádzkovej skúške.

21. PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA

Sa prevádza za účelom zistenia funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hod a doporučuje sa prevádzať po inštalácii celého rozsahu zariadenia najvhodnejšie v zimnom období. Predmetom vykurovacej skúšky je i hydraulické zaregulovanie odberu vykurovacej vody.

Pri vykurovacej skúške sa vykoná :

1/ Previerka zaistenia bezpečnosti práce, kontrola zabezpečovacieho zariadenia v zmysle

2/ Kontrola montážnych prác strojného a elektrotechnického zariadenia, upevnenosť, stabilnosť, ukončenosť montážnych prác a súlad s TDP výrobcu a PD.

3/ Kontrola a overenie funkcie strojne - technolog. zariadenia. Zoradenia jednotlivých strojov na projektové a technické podmienky predpísaných parametrov, tuhosti strojov ich ovládateľnosti a zaistenia medzných prevádzkových stavov.

4/ Overenie a zoradenie funkcie motorického, spotrebiteľského rozvodu sa prevedie pri overovaní funkcie stroj. zariadenia. Pred napojením napätia musí byť vykonaná odborná prehliadka / revízna správa /elektrotechnického, plynového zariadenia, tlakových nádob a dokumentácia od kotlov a ostatných zariadení. U všetkých prevádzkových jednotiek sa preukazuje hlavne bezporuchovosť, správna funkcia, istota prevádzky, bezpečnosť, ľahkosť a plynulosť ovládania a náväznosť jednotlivých prevádzkových jednotiek ako i celého tepelného hospodárstva,

kontroluje sa najmä :

a/ správna funkcia zariadení jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a prevádzkových podmienok jednotlivých zariadení

b/ správna funkcia armatúr v súlade s požiadavkami projektu hlavne :

- poistných ventilov
- teplomerov, manometrov (porovnaním s kontrolnými prístrojmi)
- protipožiarna ochrana
- uzatváracích, odvodňovacích armatúr

c/ správna funkcia regulačných orgánov a systémov, blokovanie pri dosiahnutí medzných a prevádzkových stavov, signalizácia poruchových stavov, nábehu rezervných zariadení, signalizáciu úniku chladiva

d/ dosiahnutie technických predpokladov v projekte :

- dosiahnutie prevádzkovej teploty na výstupe z tepelných čerpadiel a činnosť obehových čerpadiel
- automatické doplňovanie upravenej vody do teplovodného systému
- otváranie poistných ventilov pri dosiahnutí otváracích pretlakov a správna ich funkcia
- najvyššieho výkonu zdroja tepla
- účinné vetranie strojovne

e/ hydraulické zaregulovanie odberov nastavením otáčok čerpadiel

Vykurovacia skúška sa prevedie za účasti investora, užívateľa, dodávateľa, príp. projektanta. O jej priebehu a výsledku sa spíše protokol, alebo záznam do stavebného či montážneho denníku.

22. PRÍLOHY

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828
tlaková nádoba zdroja tepla (pol. č. 05)

Vstupné údaje

p.č.	Označ.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	p_O	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,50
2	p_{ST}	Súčet statického tlaku	bar	1,40
3	p_D	tlak pár	bar	0,30
4	p_e	pracovný tlak systému	bar	4,50
5	$p_{a,max}$	max. plniaci tlak systému	bar	3,00
6	$p_{a,min}$	min. plniaci tlak systému	bar	1,87
7	V_{system}	vodný objem systému	L	416,50
8	V_e	zväčšenie objemu vody v systéme	L	9,25
9	V_{WR}	vodná rezerva	L	3,00
10	$V_{exp,min}$	Objem expanznej nádoby	L	50,00
11	θ_{max}	min.poruchová teplota	°C	70,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	2,22
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	49,00

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **1,70** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (L)

$V_e =$ **9,25** (L)

$V_{exp,min} = (V_e + V_{WR}) * (p_e+1) / (p_e-p_O)$

$V_{exp,min} =$ **22,45** (L)

$p_{a,min} \geq (V_{exp,min} * (p_O + 1) / (V_{exp,min} - V_{WR})) - 1$

$p_{a,min} \geq$ **1,87** (bar)

$p_{a,max} \leq ((p_e+1) / ((1+(V_e * (p_e+1))/(V_{exp,min} * (p_O+1)))-1$

$p_{a,max} \leq$ **3,00** (bar)

$dp = 1,4 \times \sqrt{Q} + 15$

$dp =$ **24,80** (mm)

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828

tlaková nádoba zdroja tepla – tepelné čerpadlo (pol. č. 1)

Vstupné údaje

p.č.	Označ.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	p_O	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,80
2	p_{ST}	Súčet statického tlaku	bar	1,40
3	p_D	tlak pár	bar	0,30
4	p_e	pracovný tlak systému	bar	4,50
5	$p_{a,max}$	max. plniaci tlak systému	bar	1,97
6	$p_{a,min}$	min. plniaci tlak systému	bar	1,74
7	V_{system}	vodný objem systému	L	2 977,50
8	V_e	zväčšenie objemu vody v systéme	L	83,67
9	V_{WR}	vodná rezerva	L	3,00
10	$V_{exp,min}$	Objem expanznej nádoby	L	200,00
11	θ_{max}	min.poruchová teplota	°C	80,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	2,81
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	115,00

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **1,70** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (L)

$V_e =$ **83,67** (L)

$V_{exp,min} = (V_e + V_{WR}) * (p_e+1) / (p_e-p_O)$

$V_{exp,min} =$ **176,55** (L)

$p_{a,min} \geq (V_{exp,min} * (p_O + 1) / (V_{exp,min} - V_{WR})) - 1$

$p_{a,min} \geq$ **1,74** (bar)

$p_{a,max} \leq ((p_e+1) / ((1+(V_e * (p_e+1))/(V_{exp,min} * (p_o+1)))-1$

$p_{a,max} \leq$ **1,97** (bar)

$dp = 1,4 \times \sqrt{Q} + 15$

$dp =$ **30,01** (mm)

Vetranie kotolne:

1.Množstvo vzduchu pre spaľovanie

Palivo	ZP	1	
Výkon kotlov	Q	150	kW
Prebytok vzduchu	n	1,3	
Výhrevnosť paliva	Hu	34,5	MJ/m^3
Normovaný stupeň účinnosti	ni	106	%
Stechiometrikcé množstvo vzduchu	Vmin	8,72	m^3n/m^3n
Spotreba paliva	B	15	m^3/hod
Množstvo vzduchu pre spaľovanie	Vi	187,04	m^3/hod

2. Množstvo vzduchu na vetranie kotolne

Objem kotolne	V	87,00	m^3
Násobnosť výmeny vzduchu	n	3	1/hod
Množstvo vzduchu na vetranie	Vn	261,00	m^3/hod

3. Objemový prietok vzduchu na prívod vzduchu

Množstvo vzduchu na spaľovanie a vetranie kotolne	Vc=Vi+Vn		m^3/hod
	Vc	448,04	m^3/hod

Poznámky:

Prestupy cez steny a stropy šácht budú opatrené tepelnou izoláciou, budú protihlukovo a protipožiarne zabezpečené.

Všetky prestupy rozvodov medzi P.Ú. utesniť požiarnou páskou, prípadne napr. minerálna vlna, protipožiarna pena, betónový poter!

Prestupy cez jednotlivé podlažia musia byť na každom podlaží v mieste stropnej konštrukcie požiarne oddelené vodorovnou konštrukciou s požiarnou odolnosťou 60 min., prestupy potrubí je potrebné vyhotoviť podľa montážnych predpisov spoločnosti napr. HILTY a to kombináciou produktov: minerálna vlna, protipožiarny napeňujúci pás (FP-PST), protipožiarny náter (FP-F), protipožiarny tmel (FP-K), protipožiarna pena (FP-1K).

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom. Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

Emisie do ovzdušia

V zmysle zákona č.410/2012 z.z. o ovzduší, nepatria zdroje tepla medzi stredné zdroje znečisťovania (príkon pod 0,3 MW), preto nemusia byť posudzované na kritériá emisných limitov na úlet SO_2 a NO_x. Koncentrácia SO_2 je vzhľadom na používaný plyn zanedbateľná, emisia NO_x sú závislé iba na použitých kotloch, ktoré majú patričné certifkáty. Navrhnuté sú výrobky s kvalitnými parametrami a atestami.

V Bratislave 03/2025 Vypracoval: Ing. Norbert Jókay